

Servei DHCP

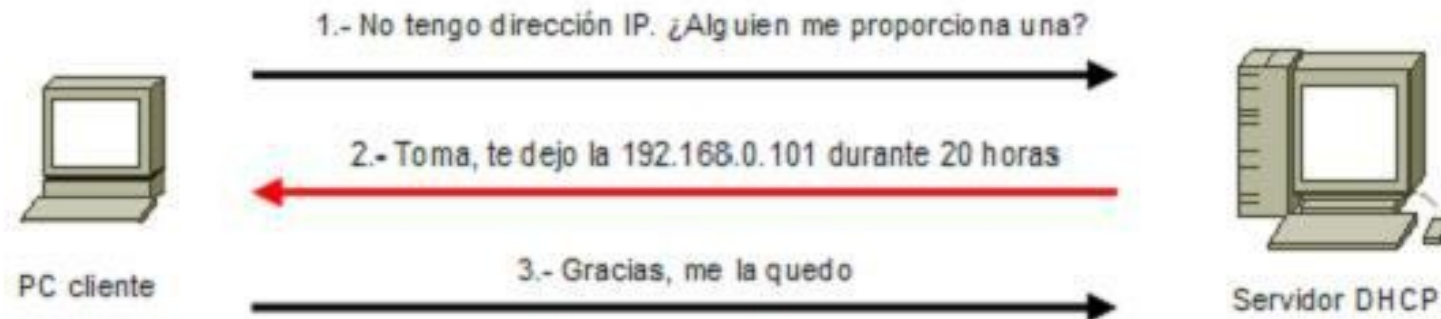
UF1-Configuració de serveis

Què és? (I)

- DHCP significa Protocol de Configuració Dinàmica de Host (Dynamic Host Configuration Protocol).
- El servei DHCP permet la configuració de xarxa per al client.
- DHCP assigna als clients adreces IP dinàmiques.

Què és? (II)

- Els clients d'una xarxa que utilitzin el protocol DHCP utilitzen adreces IP que els **'lloga'** o **'contracta'** un servidor (no ha de ser necessàriament local).
- Cada vegada que la màquina client arrenca, demana una adreça IP o una renovació de la qual té 'llogada' en aquest moment.



Què és? (III)

- El servidor DHCP permet configurar de forma automàtica:
 - Adreça IP del client.
 - Màscara de subxarxa.
 - Temps de concessió (lease time).
 - Temps de renovació (renewal time).
 - Temps de reconnexió (rebinding time).

Què és? (IV)

- El servidor DHCP permet configurar de forma opcional:
 - Porta d'enllaç.
 - Servidors DNS.
 - Nom (sufix) del domini DNS.

Assignació d'adreces IP (I)

Respecte a l'assignació d'adreces IP, el servei DHCP té tres possibilitats:

- **Assignació manual o estàtica:** assigna una adreça IP a una màquina determinada (per MAC). Se sol utilitzar quan es vol controlar l'assignació d'adreça IP a cada client, i evitar, també, que es connectin clients no identificats.
- **Assignació automàtica:** assigna una adreça IP de forma permanent a una màquina client la primera vegada que fa la sol·licitud al servidor DHCP i fins que el client l'allibera. Se sol utilitzar quan el nombre de clients no varia massa.

Assignació d'adreces IP (II)

- Assignació dinàmica: assigna a una màquina client una adreça IP de forma temporal (leases). Així es 'racionen' les adreces IP.

Segons la freqüència d'altres/baixes de clients i la quantitat d'adreces disponibles es concedeix més o menys temps de 'lloguer'. Per exemple, un temps baix de 10 minuts per a connexions/ desconnexions freqüents dels clients.

Assignació d'adreces IP (III)

- **Assignació híbrida:** : Es poden combinar opcions i, per exemple, tenir alguns PCs de la xarxa amb adreces manuals i la resta amb adreces assignades de forma dinàmica.

Assignació d'adreces IP (IV)

<i>Ventajas</i>	<i>Inconvenientes</i>
Automática o Dinámica	Manual
Los valores TCP/IP son asignados cuando arranca el cliente sin necesidad de intervención por parte del administrador.	Los valores TCP/IP han de ser introducidos en cada equipo previamente, uno a uno.
Se centraliza la información de manera que, una vez configurado y probado, no puede haber equivocaciones.	Existe la posibilidad de equivocación y tener que volver a reconfigurar los valores TCP/IP.
Se ahorra tiempo y esfuerzo de administración, además de aumentar la seguridad de la red ante fallos como duplicidades y valores incorrectos de IP.	Habrà que dedicar mucho más tiempo a configurar estos valores ante cualquier cambio y en la red podrá haber más fallos.
En una red permite la movilidad de los equipos entre sus diferentes subredes.	Hacer el cambio de IP de forma manual cada vez que se reubica un equipo es un consumo de tiempo añadido.

Funcionament de DHCP (I)

Suposem que a la xarxa hi ha un servidor DHCP configurat:

1. Quan un client DHCP es connecta a la xarxa envia una sol·licitud, en forma de missatge de broadcast o difusió, a través de la xarxa.
2. Tots els possibles servidors DHCP que han rebut la sol·licitud responen al client proposant-li una IP.

Funcionament de DHCP (II)

3. El client accepta una d'elles i l'hi comunica al servidor triat, el qual li contesta amb un missatge que inclou:
 - Adreça **MAC** del client
 - Adreça **IP**
 - **Màscara** de subxarxa
 - Adreça **IP** del **servidor**
 - Període de **validesa** de l'adreça IP.
4. Aquesta informació roman associada al client mentre aquest no desactivi la seva interfície de xarxa (per exemple, s'apagui la màquina) o no finalitzi el termini del 'contracte' (*lease time*).

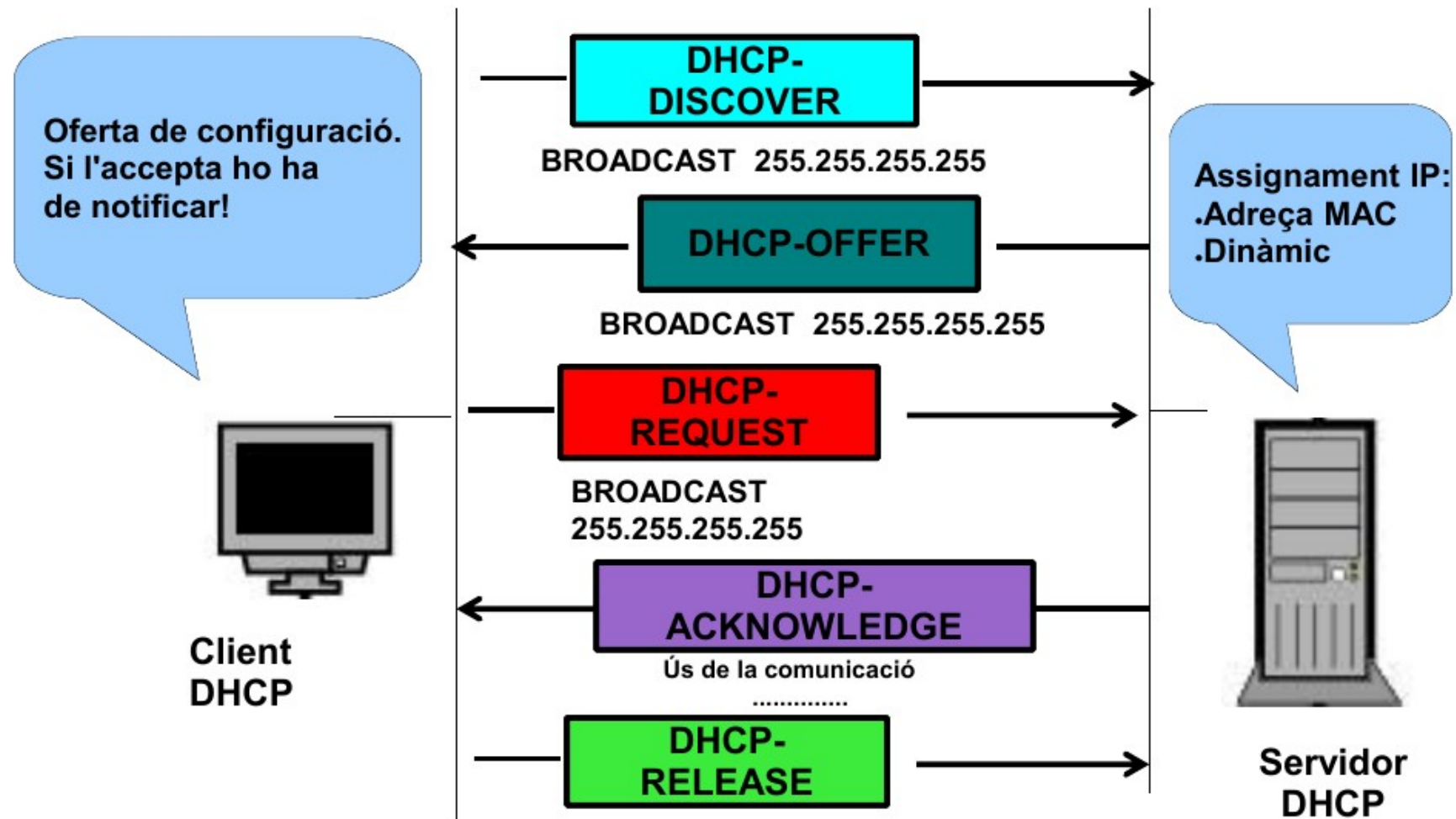
Funcionament de DHCP (III)

- El termini del 'contracte' o 'lloguer' és el temps en què un client DHCP manté les dades que li va assignar un servidor.
- Abans de ser consumit el període de validesa el client envia una sol·licitud de renovació al servidor. Si expira completament el temps de validesa ha de demanar una nova adreça IP.

Funcionament de DHCP (IV)

- Una vegada vençut el termini del contracte el servidor pot renovar la informació del client, com la seva adreça IP, i assignar-li una altra nova o ampliar el termini, mantenint la mateixa informació.
- El client sap que una resposta és per a ell per la MAC.

Funcionament de DHCP (IV)



Tipus de missatges DHCP (I)

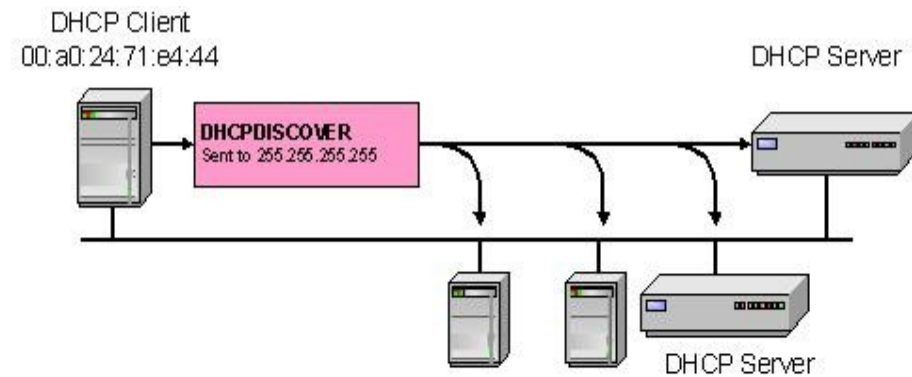
NOM:	ENVIAT PER:	DESCRIPCIÓ
DHCPDISCOVER	CLIENT	Missatge de broadcast del client per detectar els servidors DHCP actius.
DHCPOFFER	SERVIDOR	Missatge d'un servidor al client com a resposta a un DHCPDISCOVER que inclou una proposta de configuració
DHCPREQUEST	CLIENT	Missatge del client a un servidor en el qual accepta la proposta d'aquest servidor, confirma les dades rebudes des del servidor i accepta el contracte amb una adreça IP determinada.
DHCPDECLINE	CLIENT	Informe que l'adreça està en ús, normalment perquè un altre usuari ha assignat aquesta adreça manualment.
DHCPACK	SERVIDOR	Missatge del servidor DHCP cap al client enviant-li la confirmació dels paràmetres de la configuració assignada amb l'adreça IP.
DHCPNACK	SERVIDOR	Missatge del servidor DHCP al client indicant que el contracte ha acabat o que l'adreça IP assignada no és vàlida.
DHCPRELEASE	CLIENT	Missatge del client al servidor DHCP indicant que allibera l'adreça IP assignada i acaba amb el contracte.
DHCPINFORM	CLIENT	Missatge del client al servidor DHCP per consultar els seus paràmetres de configuració local.

Assignació (I)

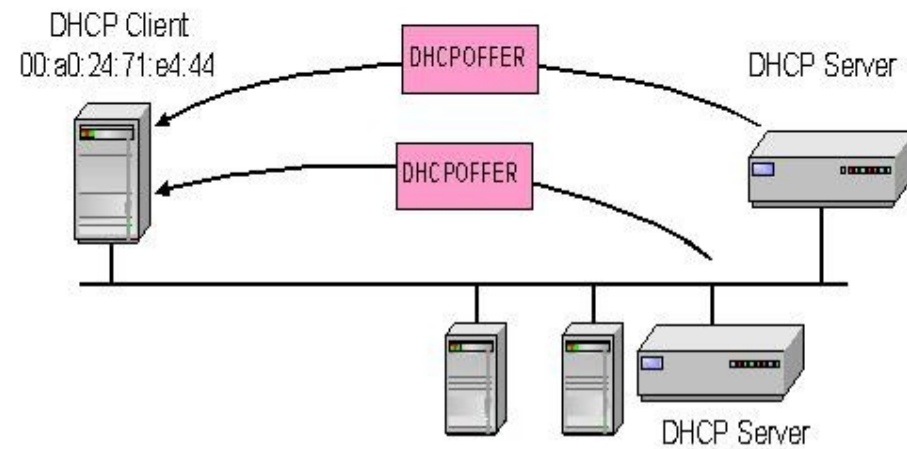
- El **client** envia un missatge de difusió **DHCPDISCOVER** a la xarxa per **detectar** els **servidors** DHCP actius. Aquest missatge porta inclòs la MAC de la interfície de xarxa.
- Els **servidors** actius responen al client enviant un missatge **DHCPOFFER** que inclou una **proposta** de configuració amb un valor IP disponible, juntament amb altres dades com la MAC de la interfície del client, adreça IP del servidor que llança el missatge i dades de la concessió.
- És possible que el client rebi més d'un missatge DHCPOFFER (un per cada servidor disponible a la xarxa).

Assignació (II)

DCHP DISCOVER



DCHP OFFER

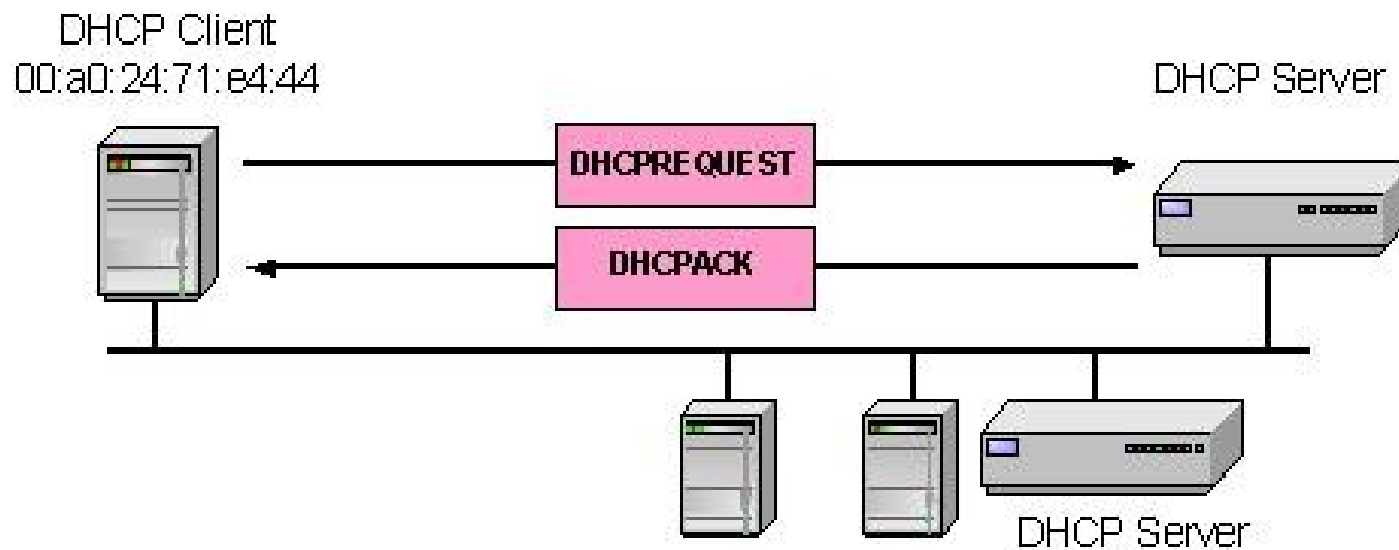


Assignació (III)

- El **client** envia un missatge de sol·licitud **DHCPREQUEST** que inclou quin és el **servidor seleccionat**. La resta de servidors DHCP (si els hi ha) retiren la seva oferta d'IP al client.
- El **servidor** DHCP implicat rep el **DHCPREQUEST** del client, registra l'assignació i **envia** un missatge de reconeixement **DHCPACK** al client que **inclou** els paràmetres de la **configuració** assignada juntament amb l'adreça **IP**.
- El client rep el missatge **DHCPACK**, i executa l'ordre ARP amb la IP assignada per comprovar que no està duplicada.
- A partir d'aquest moment es pot dir que el client està configurat.

Assignació (IV)

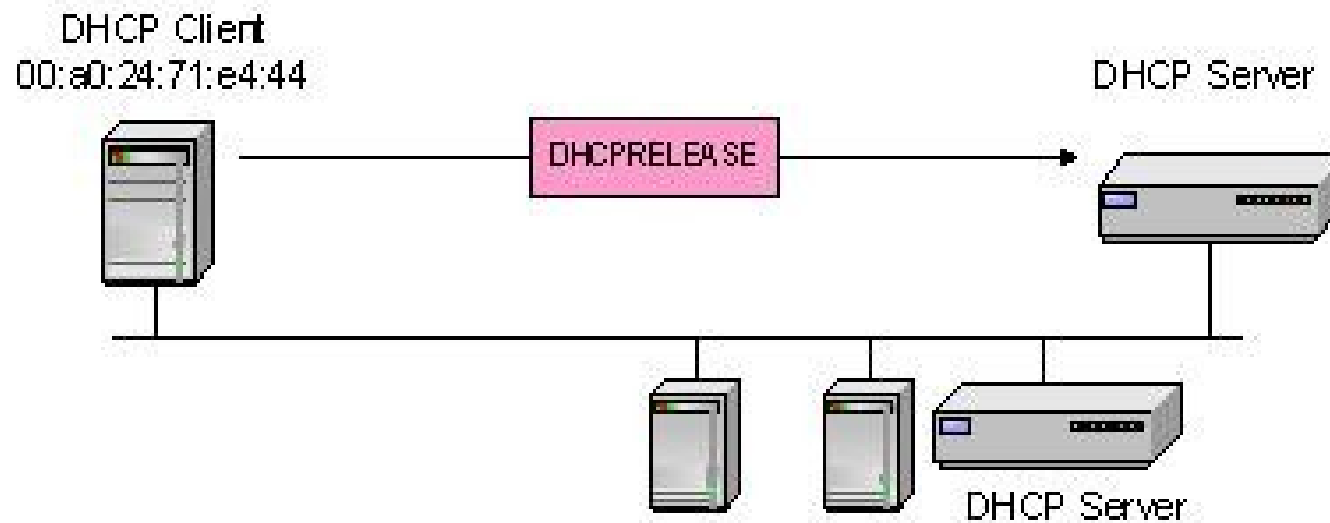
- DHCP REQUEST



- El client ja pot utilitzar l'adreça IP
- Si el DHCP server envia DHCPNACK, l'adreça s'allibera

Alliberar (I)

- El client DHCP allibera l'adreça IP assignada



Paràmetres del DHCP (I)

Paràmetro	Significado
authoritative	Un servidor DHCP se dice que es un servidor autorizado cuando la asignación de datos que hace a los clientes DHCP es correcta. En contraposición a un servidor DHCP '<i>no authoritative</i>' cuya asignación de IP puede que no sea válida y el servidor envía al cliente el mensaje DHCPNAK. De esta forma se evita que usuarios (no administradores) que instalan otros servidores DHCP en la misma red, sean utilizados por los clientes como si se tratase de un servidor auténtico.
lease-file-name	Indica el nombre del archivo donde se almacenan los contratos. Es un parámetro global. Por defecto es el archivo: <code>/var/lib/dhcp3/dhcpd.leases</code> <code>lease-file-name <archivo>;</code>
server-identifier	Cuando el cliente DHCP tiene más de una interfaz de red este parámetro indica con cuál de ellas se comunica con el servidor DHCP. <code>server-identifier <IP>;</code>

Paràmetres del DHCP (II)

Paràmetro	Significado
default-lease-time	Indica el tiempo, en segundos, que dura el contrato asignado a la dirección IP, a menos que el cliente solicite la renovación. En el ejemplo es un día. default-lease-time <segundos>;
max-lease-time	Como el cliente puede solicitar un tiempo de concesión, con este parámetro se establece un límite máximo a dicha concesión. De esta forma se evita que un cliente DHCP solicite una concesión por tiempo indefinido. En el ejemplo es un día. max-lease-time <segundos>;
option subnet-mask	Indica la máscara general de red que se va a utilizar. option subnet-mask <máscara>;
option broadcast-address	Indica la dirección de difusión de la red. option broadcast-address <IP>;

Paràmetres del DHCP (III)

Paràmetro	Significado
option domain-name-servers	Indica la lista de servidores de dominio DNS de la red para ser utilizados por el cliente en la resolución de nombres. <code>option domain-name-servers <IP> <IP> ...;</code>
option domain-name	Indica el nombre del dominio DNS que se añade a los nombres de máquina. <code>option domain-name <nombre dominio>;</code>
ddns-update-style	Indica el método de actualización dinámica en el servidor DNS con los valores IP asignados por DHCP. En este caso ('none') no se actualizarán. <code>ddns-update-style none;</code>

Paràmetres del DHCP (IV)

Paràmetro	Significado
routers	Lista de direcciones IP de puertas de enlace o <i>gateways</i> . <code>routers <lista_IP>;</code>
fixed-address	Sólo aparece en la declaración host y se utiliza para asignar direcciones IP fijas (estáticas). <code>fixed-address <dir_IP> [, <dir_IP>];</code>
hardware	Se utiliza para identificar una máquina concreta. Con este parámetro se especifica la dirección física (MAC) de la interfaz de red. <code>hardware <tipo> dirección_hardware;</code> donde <tipo> indica el tipo de interfaz de red, que puede ser: <i>ethernet</i> o <i>token-ring</i> .
host-name	Nombre para asignar a la máquina solicitada. <code>host-name nombre;</code>

Paràmetres del DHCP (V)

Declaración	Significado
host	Se utiliza para aplicar parámetros y declaraciones a una máquina en particular. <pre>host etiqueta { [parámetros] [declaraciones] }</pre>
group	Se utiliza para aplicar una serie de parámetros y declaraciones a un conjunto de máquinas, subredes e incluso otros grupos. <pre>group etiqueta{ [parámetros] [declaraciones] }</pre>
range	Indica un rango de direcciones válidas que se asignarán a los clientes. <pre>range IP inicial IP final;</pre>